

입 벌려! 비둘기 똥 들어간다~

PIGEON ATTACK!

제품 요구사항 문서 (PRD) | Product Requirements Document

문서 버전	v1.0
작성일	2026년 5월
플랫폼	Web (PC/모바일 브라우저)
핵심 기술	ml5.js (FaceMesh), Firebase, Canvas API

게임 한 줄 소개

ml5.js FaceMesh로 얼굴을 인식하여 입을 벌려 비둘기가 떨어뜨리는 알을 받고, 똥을 피하며 점수를 쌓는 카메라 인터랙션 기반 웹 게임

1. 문서 개요

▶ 1.1 프로젝트 목적

- 카메라 인터랙션(얼굴 인식)을 활용한 새로운 방식의 웹 게임 경험 제공
- ml5.js FaceMesh 기반 입 움직임 감지로 직관적이고 재미있는 플레이어 조작 구현
- Firebase 백엔드 연동으로 실시간 경쟁 순위표 및 사용자 기록 관리

▶ 1.2 기술 스택 요약

구분	기술 / 라이브러리
프론트엔드	HTML5, CSS3, JavaScript (Canvas API)
AI / CV	ml5.js (FaceMesh) — 얼굴 랜드마크 감지
백엔드 / DB	Firebase Authentication, Firestore
디자인 툴	Figma (프로토타입 → 프론트엔드 변환)

▶ 1.3 게임 모드 개요

모드	설명
스테이지 모드	6~8개 레벨, 정해진 알 개수 달성 시 클리어. 순위표 미기록.
경쟁 모드	생명 소진까지 무한 진행. 보스 등장. 결과 순위표에 기록.

2. 화면별 상세 요구사항

▶ 2.1 메인 화면

게임의 첫 진입점이자 모드 선택의 허브 화면입니다.

레이아웃 구성

영역	상세 내용
상단 우측	게임 제목 로고 + [로그인] 버튼
화면 중앙 상단	게임 타이틀 & 비주얼 (비둘기 일러스트 등 포함)
화면 중앙 하단	[스테이지 모드] 버튼 + [경쟁 모드] 버튼 (나란히 배치)

비로그인 상태에서 게임 시작 시 경고 팝업

- 경고 문구: '로그인하지 않으면 게임 기록이 저장되지 않으며 순위표에 표시되지 않습니다.'
- [메인화면으로 돌아가기] 버튼 — 팝업 닫고 메인 복귀
- [계속 진행하기] 버튼 — 로그인 없이 게임 진행 (기록 미저장)

▶ 2.2 로그인 화면

Firestore 기반 소셜 로그인 및 닉네임 설정 화면

항목	내용
인증 방식	Google 소셜 로그인 (Firebase Auth)
닉네임 입력 필드 1	성 (Last Name) 입력
닉네임 입력 필드 2	이름 (First Name) 입력
저장 대상	Firestore — 사용자 UID, 이름, 이메일, 최고기록 등
순위표 표시	입력된 이름이 경쟁 모드 순위표에 표시됨

▶ 2.3 로딩 화면

게임 진입 시 에셋 로딩 중 표시되는 인터랙티브 로딩 화면

항목	내용
애니메이션	비둘기 캐릭터가 뚜벅뚜벅 걷는 스프라이트 애니메이션

로딩 게이지	비둘기 발걸음에 맞춰 게이지 바가 채워지는 시각 연출
진행률 표시	0% ~ 100% 퍼센트 숫자 표시
완료 처리	100% 달성 시 다음 화면으로 자동 전환

▶ 2.4 초기 화면 (카메라 설정)

ml5.js FaceMesh 기반 카메라 포지셔닝 가이드 화면

항목	내용
가이드 영역	화면 중앙에 상반신 실루엣 가이드 선 표시
인식 조건	플레이어 상반신이 가이드 박스 내에 위치해야 게임 시작
상태 메시지	'가이드 안으로 들어오세요' / '완료! 게임 시작 중...' 순서로 표시
카운트다운	가이드 진입 후 3초 카운트다운 뒤 자동으로 게임 화면 전환
카메라 권한	권한 미허용 시 안내 메시지 및 허용 요청 팝업 표시

▶ 2.5 스테이지 선택 화면

난이도별 스테이지를 선택할 수 있는 화면

항목	내용
스테이지 수	총 6~8개 (추후 확정)
잠금 조건	이전 스테이지 클리어 시 다음 스테이지 해금
순위표 안내	스테이지 선택 시 '이 모드는 순위표에 기록되지 않습니다' 안내 팝업 표시
UI 구성	스테이지 카드 그리드 배치 (번호 + 별점/잠금 아이콘 표시)

난이도 설계 (예시)

스테이지	난이도 요소
Stage 1	비둘기 1~2마리, 느린 속도, 목표 알 5개
Stage 2~3	비둘기 3~4마리, 속도 증가, 똥 낙하 빈도 증가
Stage 4~5	비둘기 5마리+, 지그재그 이동, 목표 알 증가
Stage 6~8	혼합 패턴, 비둘기 속도 최대, 더미 오브젝트 추가

3. 게임 화면 상세

▶ 3.1 공통 게임 요소

플레이어 조작 — FaceMesh 기반

동작	기능
입 벌리기	알 캐치 — 입 랜드마크 간격이 임계값 이상일 때 캐치 판정
입 닫기	기본 대기 상태
머리 움직임 (선택)	캐릭터 위치 보조 이동 (기획 확정 필요)

게임 오브젝트

오브젝트	설명
비둘기	화면을 날아다니며 랜덤하게 알/똥을 낙하시킴
알 (Egg)	받으면 +1점. 플레이어 입이 열린 상태에서 충돌 시 캐치
똥 (Poop)	맞으면 생명 -1. 회피해야 함
생명 (HP)	최대 3개, 하트 아이콘으로 UI 상단에 표시
점수 (Score)	알 캐치 누적 합산, 화면 상단에 실시간 표시

공통 UI 버튼 (게임 중)

- [일시정지 (II)] 버튼 — 화면 우측 상단 배치
- [게임 종료 (X)] 버튼 — 화면 우측 상단 배치
- 일시정지 중 [재개], [메인으로], [재시작] 옵션 표시

▶ 3.2 스테이지 모드 게임 화면

단계별 목표를 달성하는 레벨 기반 게임 모드

항목	내용
클리어 조건	스테이지별 목표 알 개수 모두 캐치
실패 조건	생명 3개 모두 소진
진행 표시	화면 상단: 현재 스테이지 번호 / 목표 알 개수 / 남은 생명

클리어 연출	클리어 광파레 + 다음 스테이지 이동 버튼 표시
실패 연출	게임 오버 화면 + 해당 스테이지 재도전 / 스테이지 선택 버튼
순위표	기록 안 됨

▶ 3.3 경쟁 모드 게임 화면

무한 생존형 게임 모드 — 순위표 기록 대상

항목	내용
종료 조건	생명 3개 모두 소진
기록 항목	생존 시간, 최종 점수 (알 캐치 수)
난이도 증가	시간 경과에 따라 비둘기 수 / 속도 점진적 증가
순위표	Firebase Firestore에 기록, 순위표 화면에 표시

보스 & 중간보스 시스템

등장 시점 (예시)	보스 유형	특수 공격 스킬
60초	중간보스 1	레이저 발사 — 직선 궤도 고속 투사체
120초	중간보스 2	곡선 투사체 — 포물선 / 굴곡 있는 궤도
180초	보스	거대 투사체 — 화면 넓은 범위 커버, 느리지만 크기 큼
추가 보스 (TBD)	최종 보스	복합 패턴 (레이저 + 곡선 + 산탄 조합)

💡 보스 특수 공격 상세 기획 (예시)

- 레이저 발사: 0.5초 경고 선 → 직선 레이저 발사 (회피 창 확보)
- 곡선 투사체: 발사 후 중력 및 곡률 적용, 예측하기 어려운 궤도
- 거대 투사체: 화면 1/3 크기, 느린 속도. 낙하 지점 사전 경고 마커 표시

4. 순위표 화면

경쟁 모드 결과를 기반으로 한 전체 플레이어 랭킹 화면

항목	내용
정렬 기준	생존 시간 내림차순 (동점 시 점수 우선)
1~3위 표시	카드 크기 차등 (1위 > 2위 > 3위), 금/은/동 색상 강조
4위 이하	동일한 크기의 리스트 형태로 순위 번호, 이름, 시간, 점수 표시
스크롤	플레이어가 많을 경우 스크롤 가능한 영역으로 처리
실시간 반영	Firestore 실시간 리스너 적용 권장

5. 업무 분장

파트	담당자	담당 업무 상세
기획	기획 팀원 A	카메라 인터랙션 구상 — FaceMesh 입 감지 임계값, 조작감 정의
기획	기획 팀원 B	스토리보드 작성 — 각 화면 흐름 및 전환 시나리오
기획	기획 팀원 C	게임 컨셉 작성 — 세계관, 캐릭터 설정, 난이도 곡선 기획
개발	개발 팀원 A	게임 로직 구현 + 스테이지 모드 — Canvas 기반 게임 엔진, 충돌 감지
개발	개발 팀원 B	Firebase 연동 + 경쟁 모드 — Auth, Firestore, 보스 패턴 구현
개발	개발 팀원 C	ml5.js 통합 — FaceMesh 초기화, 얼굴 랜드마크 파싱, 입 벌림 감지
디자인	디자인 팀원 A	스테이지 선택 화면 + 메인 화면 — Figma 프로토타입 제작
디자인	디자인 팀원 B	로그인 화면 + 순위표 화면 — UI 컴포넌트 디자인
디자인	디자인 팀원 C	초기 카메라 화면 + 게임 내 오브젝트(비둘기, 알, 똥) + 배경 그래픽

6. 화면 전환 플로우

메인 화면

↓ [로그인] 버튼 클릭

로그인 화면 → 로그인 완료 → 메인 화면 복귀

↓ [스테이지 모드] 버튼 클릭

비로그인 경고 팝업 (선택) → 로딩 화면 → 카메라 초기화 → 스테이지 선택 → 게임 (스테이지)

↓ [경쟁 모드] 버튼 클릭

비로그인 경고 팝업 (선택) → 로딩 화면 → 카메라 초기화 → 게임 (경쟁) → 결과 → 순위표

7. 피그마 프로토타입 제작 가이드

본 PRD를 기반으로 **Figma AI** 플러그인을 통해 프론트엔드 코드로 변환 시 권장사항

▶ 7.1 컴포넌트 기준

- 모든 버튼은 **Auto Layout** 적용 (패딩: 수직 12px, 수평 24px)
- 공통 색상 및 타이포그래피를 **Figma Style / Variables** 로 등록
- 게임 화면 오브젝트(비둘기, 알, 똥)는 별도 **Component Set** 으로 구성
- 팝업 / 모달은 **Overlay** 프레임으로 처리

▶ 7.2 화면 전환 프로토타이핑

- **Smart Animate** 트랜지션 활용 (화면 전환 300ms 권장)
- 경고 팝업은 **Present** 오버레이로 구현
- 카메라 가이드 화면은 인터랙티브 컴포넌트로 '진입 전 / 진입 후' 상태 구분

▶ 7.3 핸드오프 권장사항

- **Figma Dev Mode** 또는 **AI** 플러그인으로 **CSS / React** 컴포넌트 코드 추출
- 게임 **Canvas** 영역은 별도 개발 구현 (**Figma**에서는 레이아웃 가이드만 정의)
- **ml5.js** 연동 영역은 카메라 뷰포트 크기 및 가이드 선 좌표를 **Figma**에서 측정 후 코드에 반영

 **입 벌려! 비둘기 똥 들어간다~ — PRD v1.0**

본 문서는 개발 진행에 따라 업데이트될 수 있습니다.